



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Unidad II: Secciones Cónicas

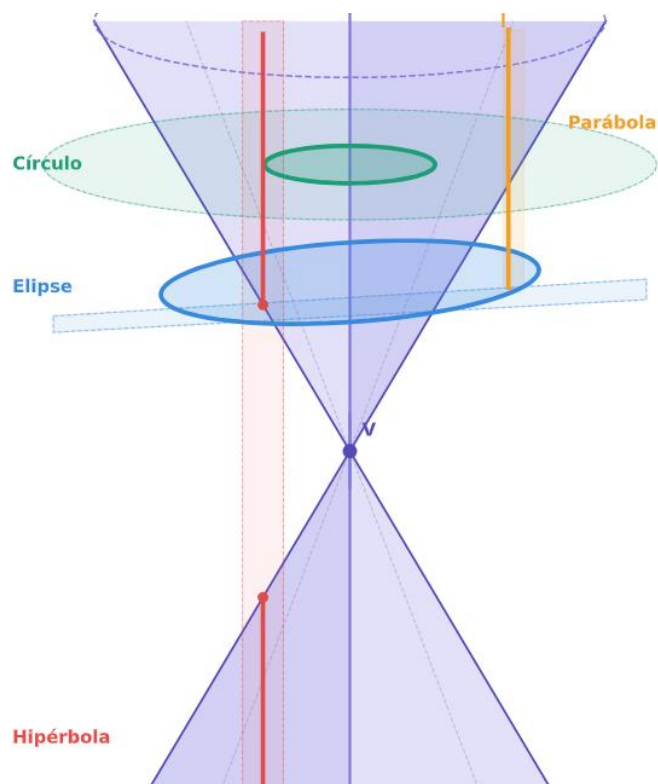
Docente: Soledad Merino Ñ.

SEDE DE LA
PATAGONIA



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

El Cono y las Cónicas

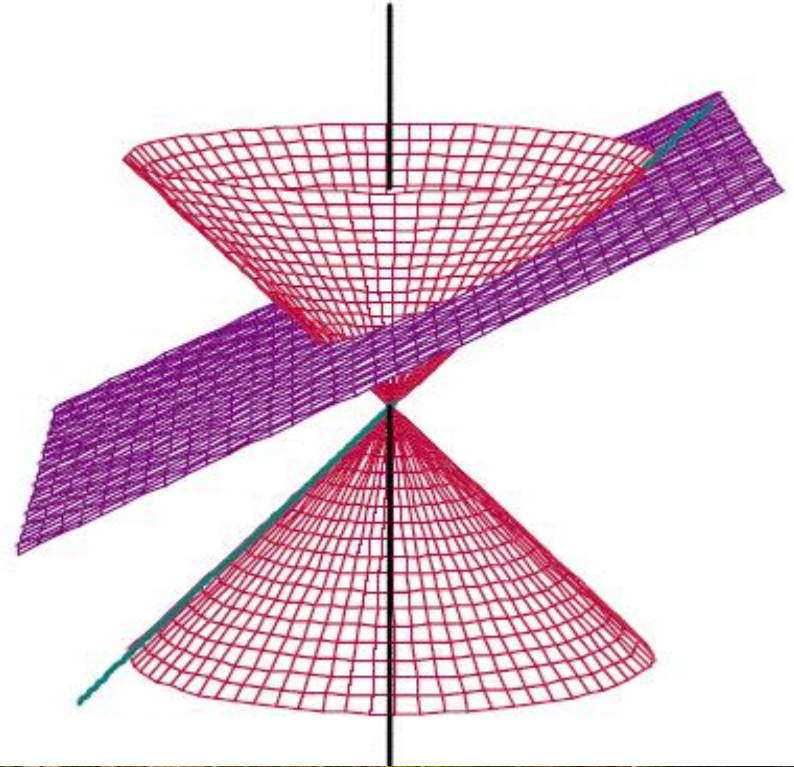
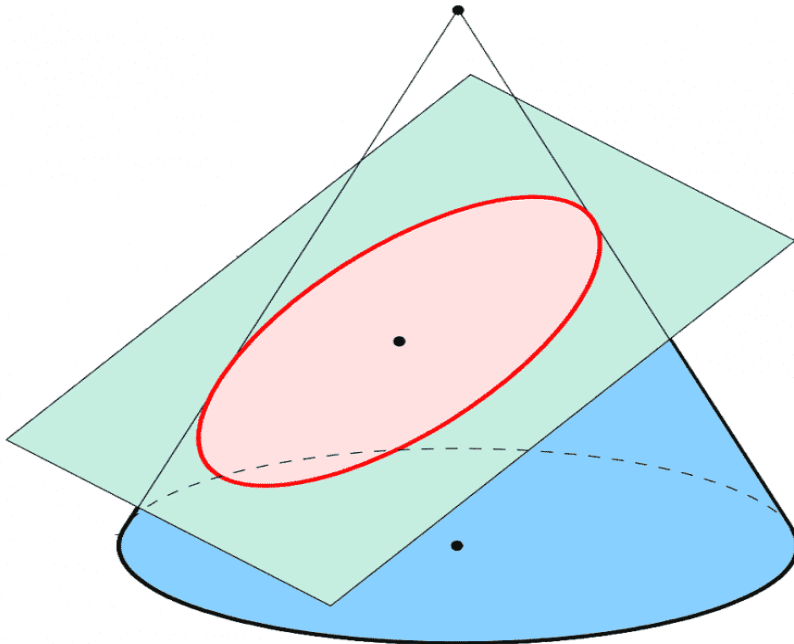




UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

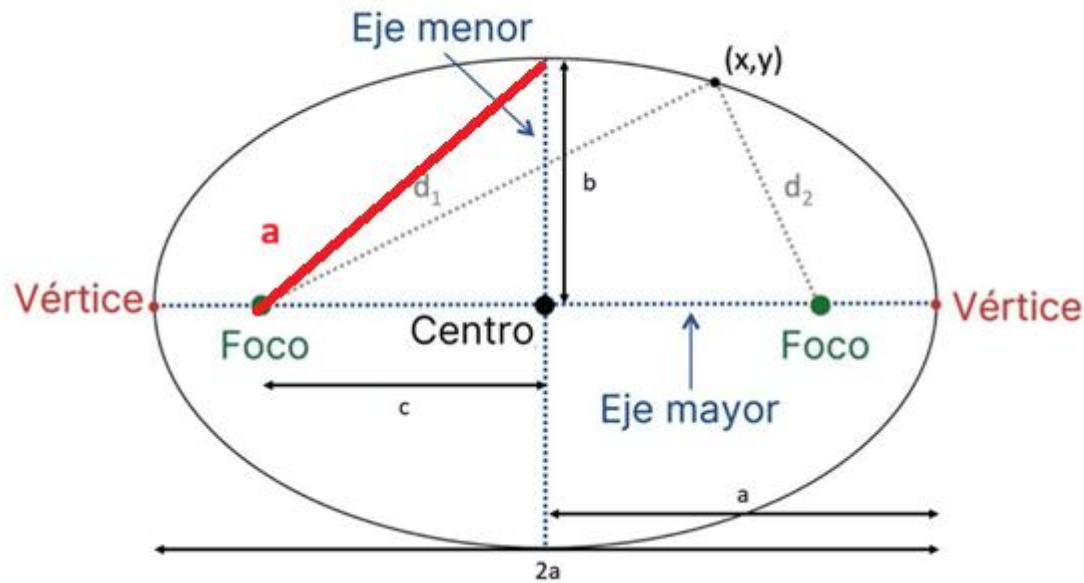
Elipse

Una elipse se produce cuando un cono es cortado por un plano inclinado.



¿Qué es una Elipse?

Definición: Una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos (llamados focos) es constante.



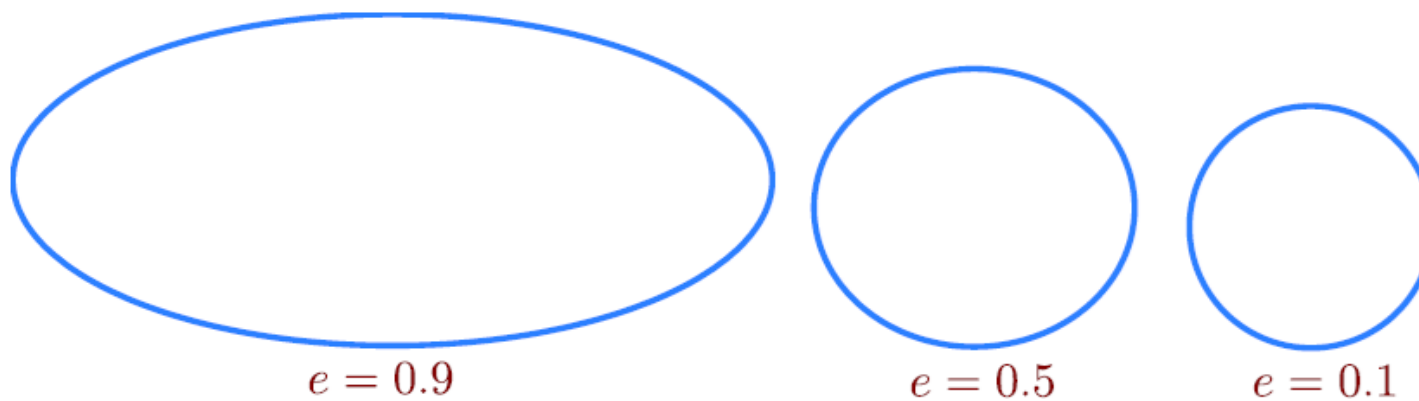
$$d_1 + d_2 = 2a = \text{constante}$$

Elementos de la elipse:

- **Focos (F_1, F_2):** Dos puntos fijos que definen la elipse
- **Centro (h,k):** Centro o punto medio entre los dos focos
- **Eje mayor ($2a$):** Eje que pasa por los dos focos
- **Eje menor ($2b$):** Eje perpendicular al eje mayor
- **Semiejes: a, b, c :** Relación: $a^2 = b^2 + c^2$
- **Excentricidad $e = \frac{c}{a}$:** $0 < e < 1$

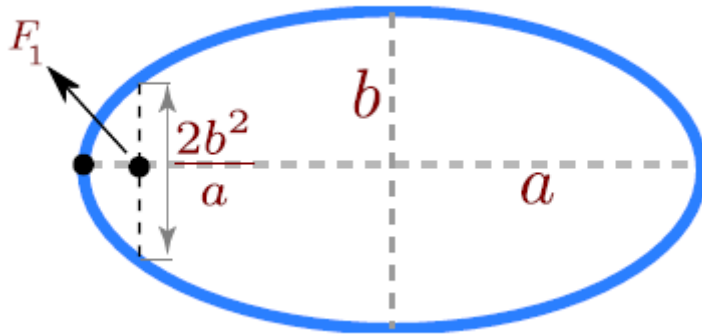
Excentricidad de la elipse

La excentricidad de la elipse se define como $e = \frac{c}{a}$ y describe la forma general de la elipse, además $0 < e < 1$. Para una circunferencia la excentricidad es cero y valores cercanos a 1 corresponden a elipses más alargadas y achatadas.



Excentricidad de la elipse

Elipse



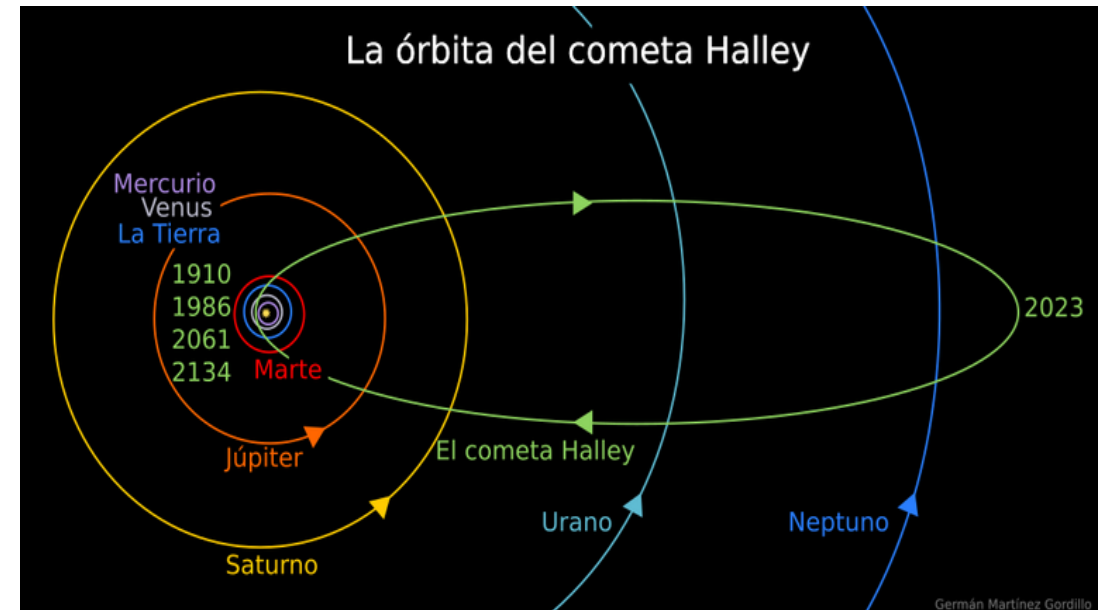
Los **lados rectos** en la elipse corresponden a las cuerdas perpendiculares al eje focal y que pasan por cada uno de los focos. Si **a** es la longitud del semieje mayor y **b** es la longitud del semieje menor, la longitud de cada cuerda es $LLR = \frac{2b^2}{a}$

Excentricidad de la elipse

La excentricidad de las órbitas planetarias varían mucho en el sistema solar. La excentricidad de la tierra es 0.017 lo que la hace casi circular. La excentricidad de Plutón es 0.25 y es la más alta del sistema solar. La excentricidad del cometa Halley es 0.97 lo que hace que su órbita sea muy alargada, tanto que tarda 76 años en completar su órbita y la mayoría del tiempo permanece invisible para nosotros. En la tierra fue visto por última vez el cometa Halley en 1986, por lo que se espera sea visible nuevamente en julio del 2061.



Introducción al cálculo



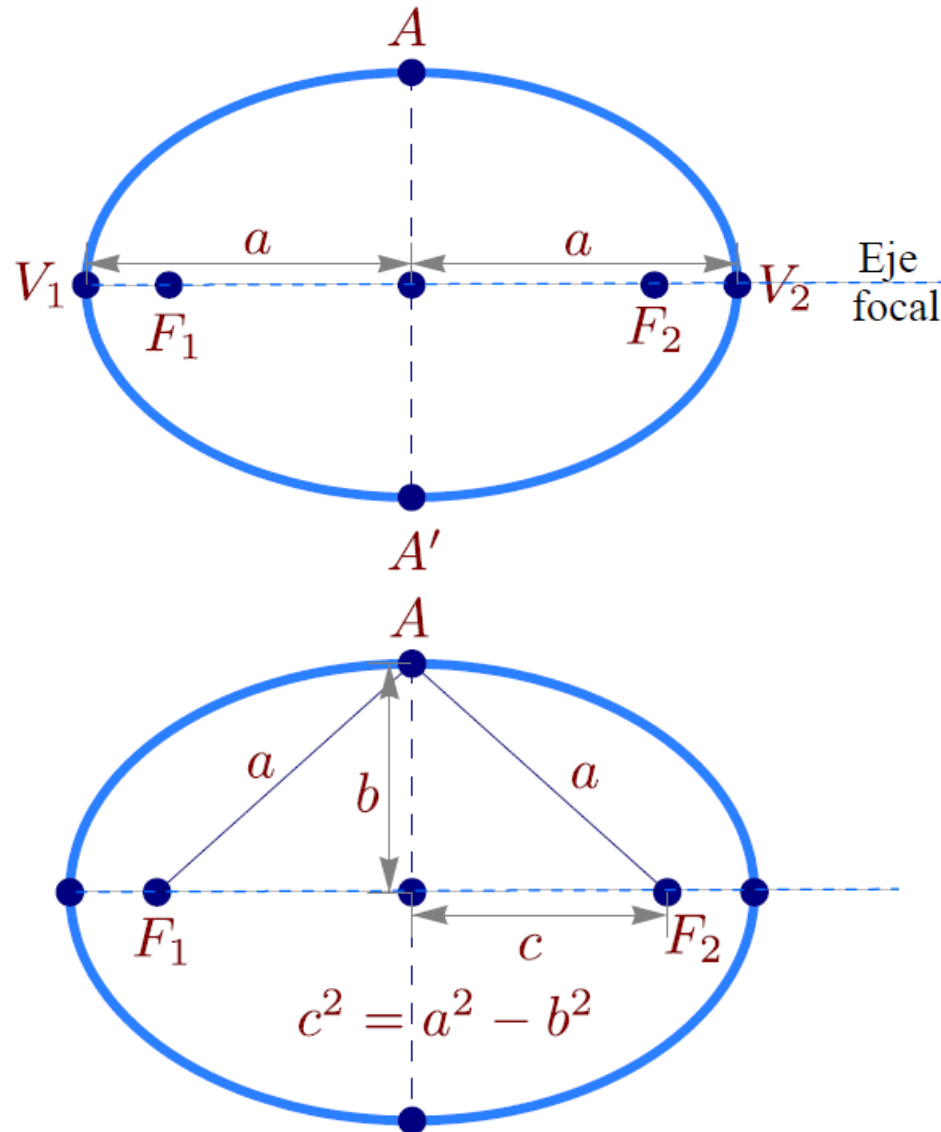
Elipse

Resumiendo:

La recta que pasa por los focos se llama **eje focal**. Este **eje focal** corta a la elipse en dos puntos V_1, V_2 llamados vértices. El segmento de recta que une los vértices se llama **eje mayor**. El punto en la mitad del **eje mayor** se llama centro de la elipse. El **eje normal** es el eje que pasa por **el centro y es perpendicular al eje focal**. Este eje normal corta a la elipse en dos puntos A y A' . El segmento que une estos dos puntos se llama eje menor.

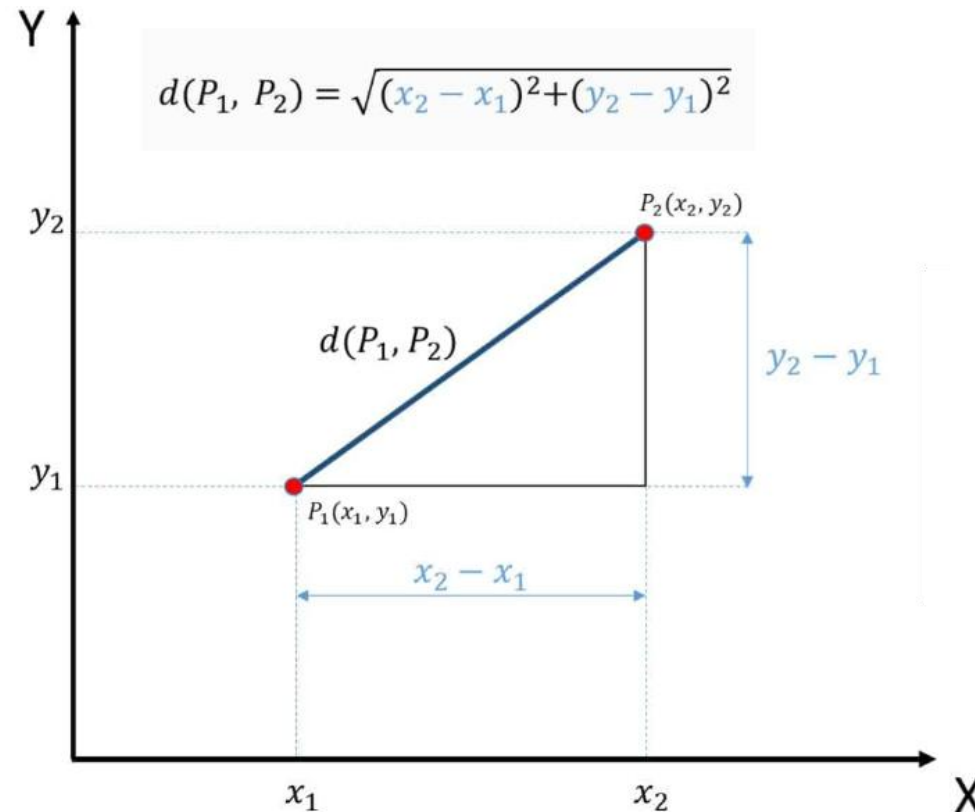
De acuerdo a la definición de la elipse, la distancia entre los vértices es $2a$ y cada vértice está a una distancia de a unidades del centro.

Si la longitud del semieje menor es b , entonces como el triángulo $\triangle F_1AF_2$ es isósceles, entonces $d(A, F_1) = a$ y se obtiene que la distancia de cada foco al centro es c con $c^2 = a^2 - b^2$.



Distancia entre dos puntos

Como seguimos hablando de distancia, dejamos la fórmula de distancia entre dos puntos para no olvidarla y la profesora realizará las demostraciones de las ecuaciones de la elipse en pizarra a continuación.

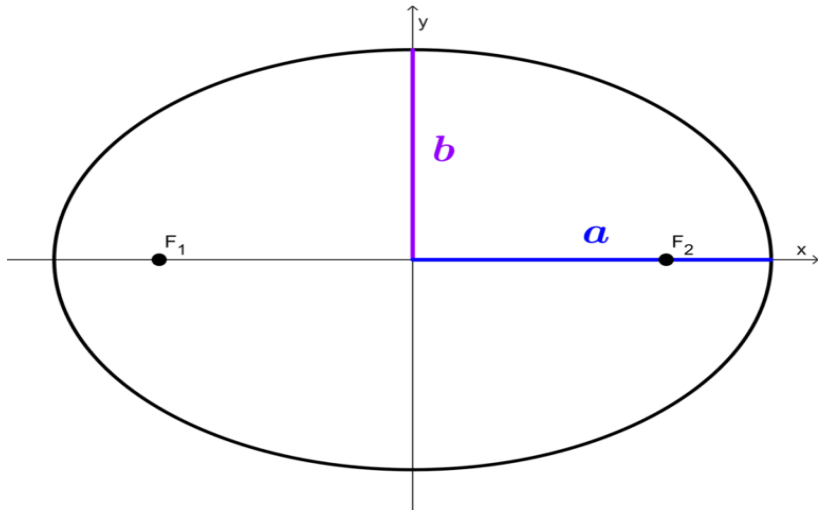


Ecuación Estándar — Centro en el Origen

Eje mayor HORIZONTAL

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

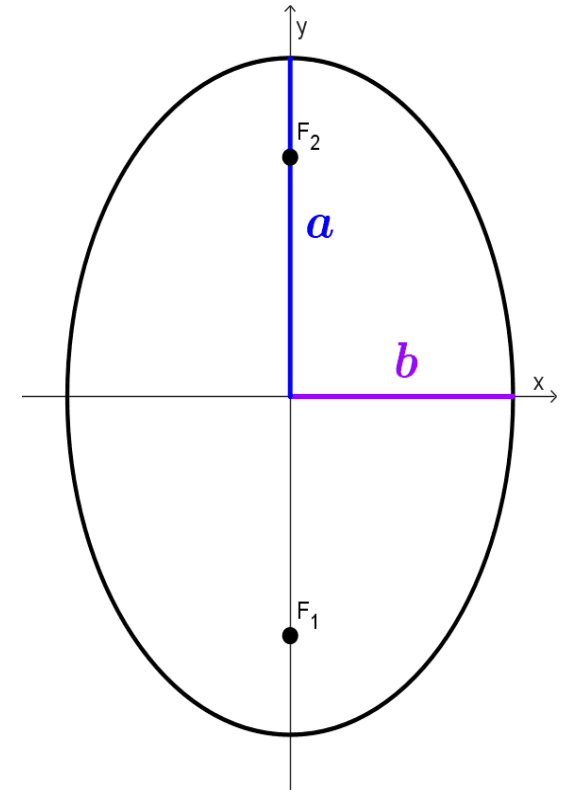
- $a > b > 0$
- Focos en el eje x: $(\pm c, 0)$
- Vértices: $(\pm a, 0)$
- $c^2 = a^2 - b^2$



Eje mayor VERTICAL

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

- $a > b > 0$
- Focos en el eje y: $(0, \pm c)$
- Vértices: $(0, \pm a)$
- $c^2 = a^2 - b^2$



Ecuación con Centro en (h, k)

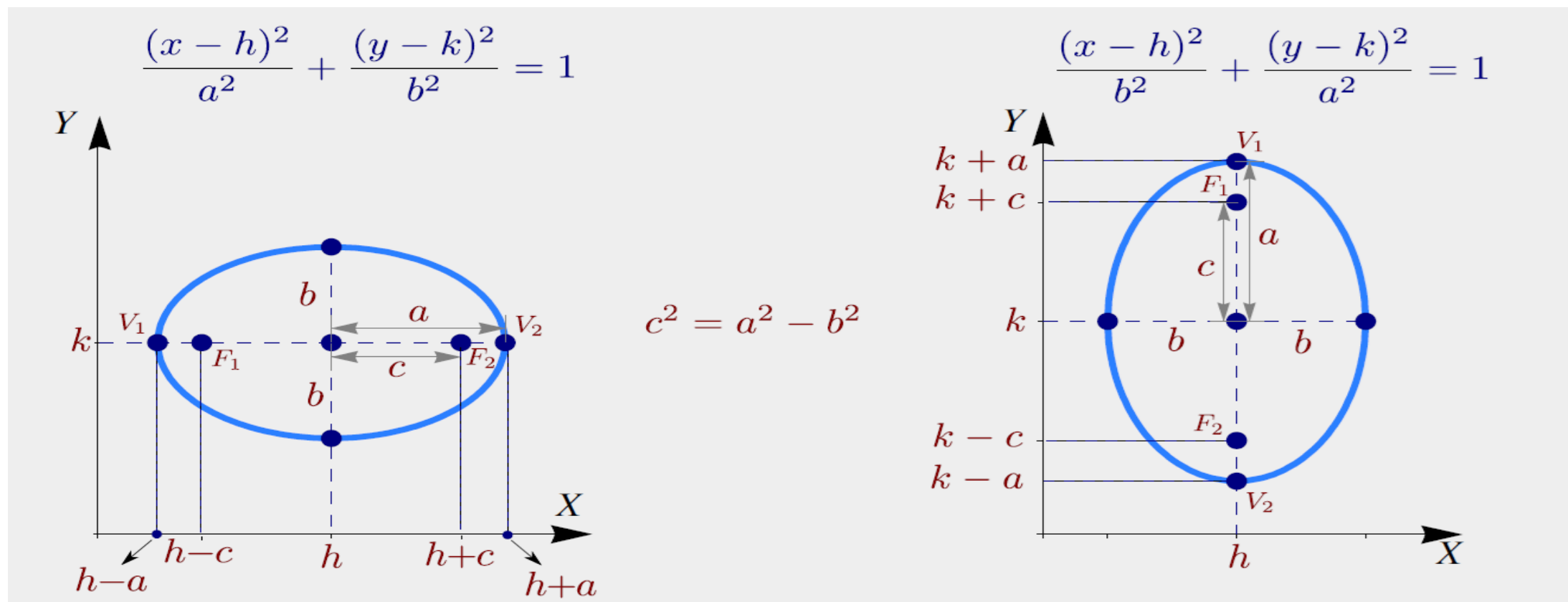
Cuando el centro de la elipse NO está en el origen, las formulas canónicas son:

Eje mayor HORIZONTAL

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Eje mayor VERTICAL

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$$



Ecuación con Centro en (h, k)

Cuando el centro de la elipse NO está en el origen, las formulas canónicas son:

Eje mayor HORIZONTAL

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Eje mayor VERTICAL

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1$$

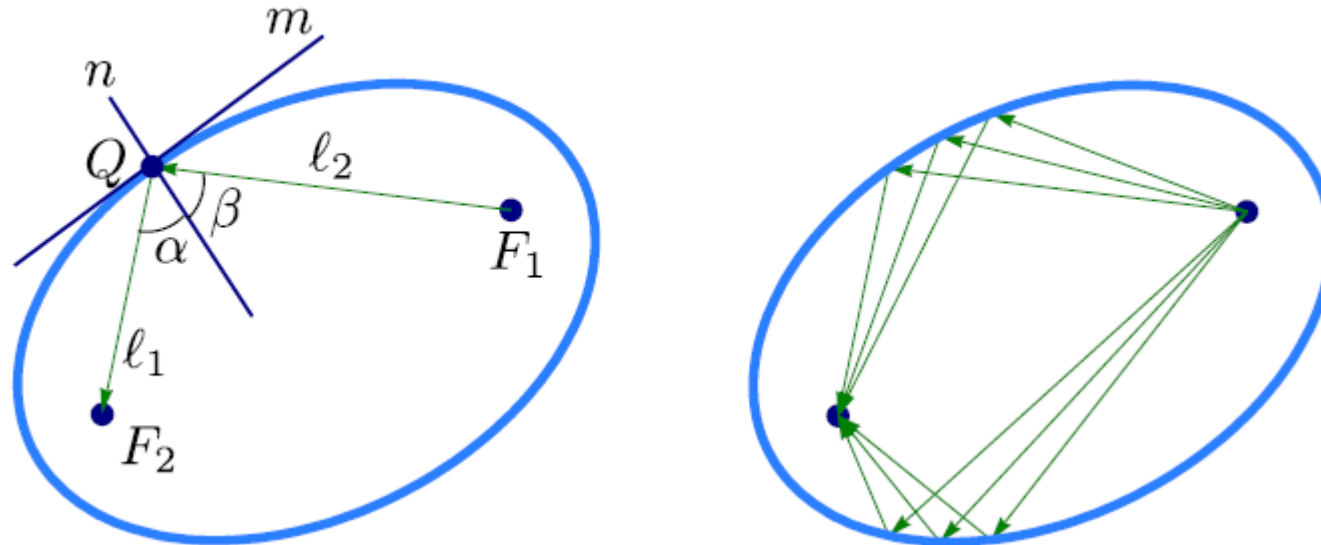
Tabla de referencia rápida

Elemento	Eje Horizontal	Eje Vertical
Centro	(h, k)	(h, k)
Focos	(h ± c, k)	(h, k ± c)
Vértices	(h ± a, k)	(h, k ± a)
Covértices	(h, k ± b)	(h ± b, k)
Relación	$c^2 = a^2 - b^2$	$c^2 = a^2 - b^2$
Excentricidad	$e = \frac{c}{a} \quad (0 < e < 1)$	$e = \frac{c}{a} \quad (0 < e < 1)$

Introducción al cálculo

Propiedad focal de la elipse

Propiedad focal de la elipse. La elipse también tiene una “propiedad focal” análoga a la de la parábola: La normal a la elipse en cualquier punto Q de la elipse forma ángulos iguales con el segmento F_1Q y el segmento F_2Q .



Propiedad focal de la elipse

Esta propiedad se usa por **ejemplo en medicina** para tratar cálculos (“piedras”) que se forman en el riñón, vejiga y uréteres; con ondas de choque. La “litotricia extracorpórea” por ondas de choque, consiste en la emisión de ondas desde un aparato emisor de ondas. El paciente se acuesta sobre una mesa y el emisor de ondas se acopla en un sistema reflector apropiado con forma elíptica, de tal manera que el emisor esté en un foco y el cálculo renal en el otro. De esta forma las ondas de choque (que casi no sufren pérdidas en agua y tejidos corporales) al reflejarse en la pared elíptica, inciden directamente en el cálculo.

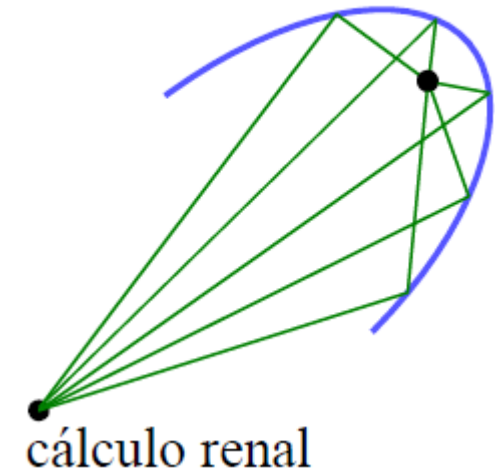
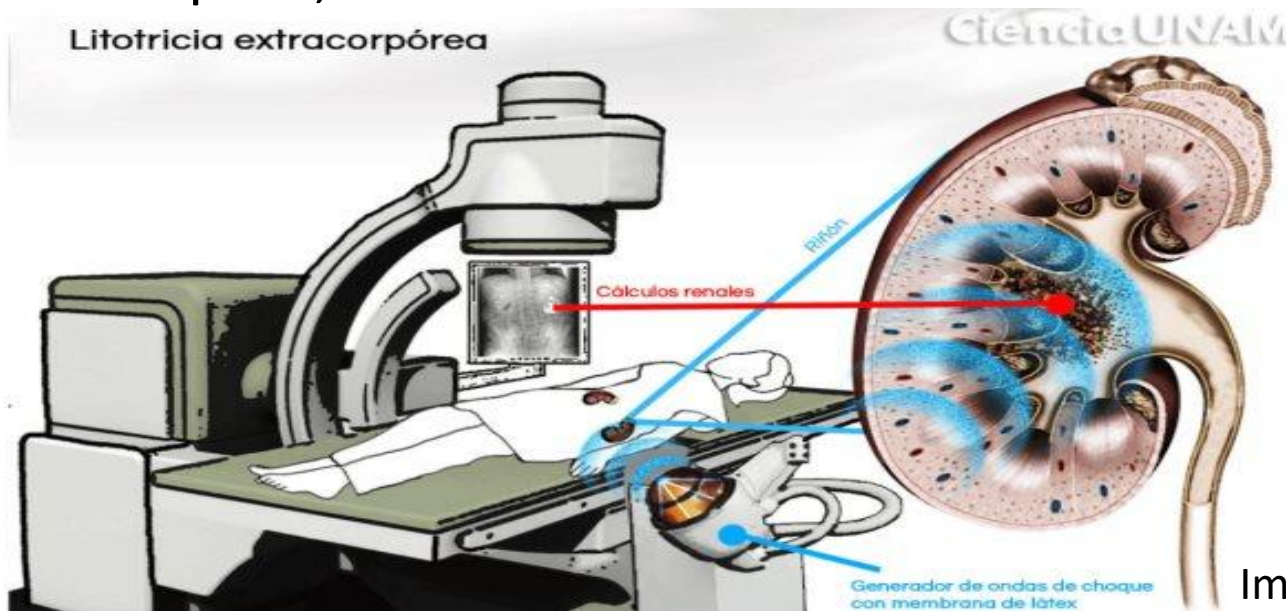
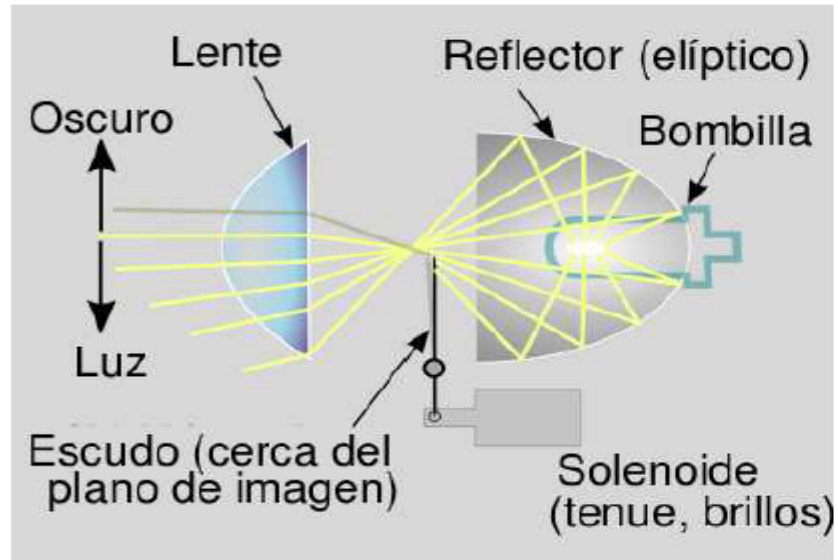


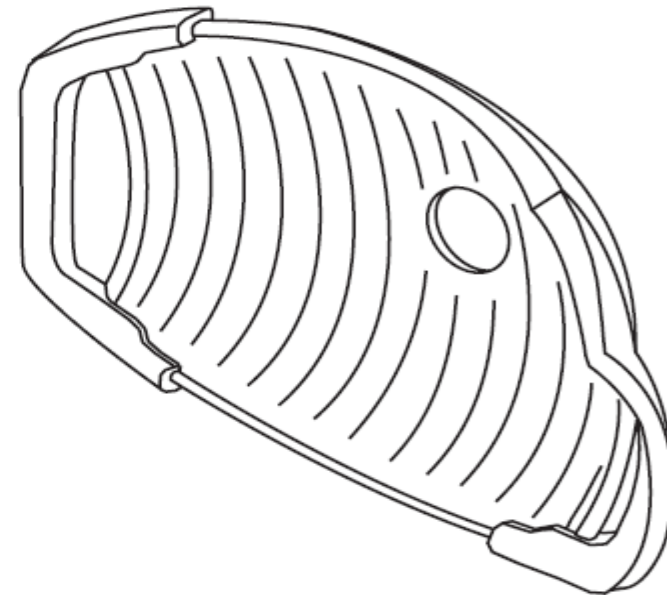
Imagen de Ciencia UNAM

Propiedad focal de la elipse

Como en el caso de la parábola, también la propiedad focal de la elipse se usa para el diseño de focos para automóvil y de reflectores para las lámparas que vemos en el consultorio del dentista,



Foco moderno



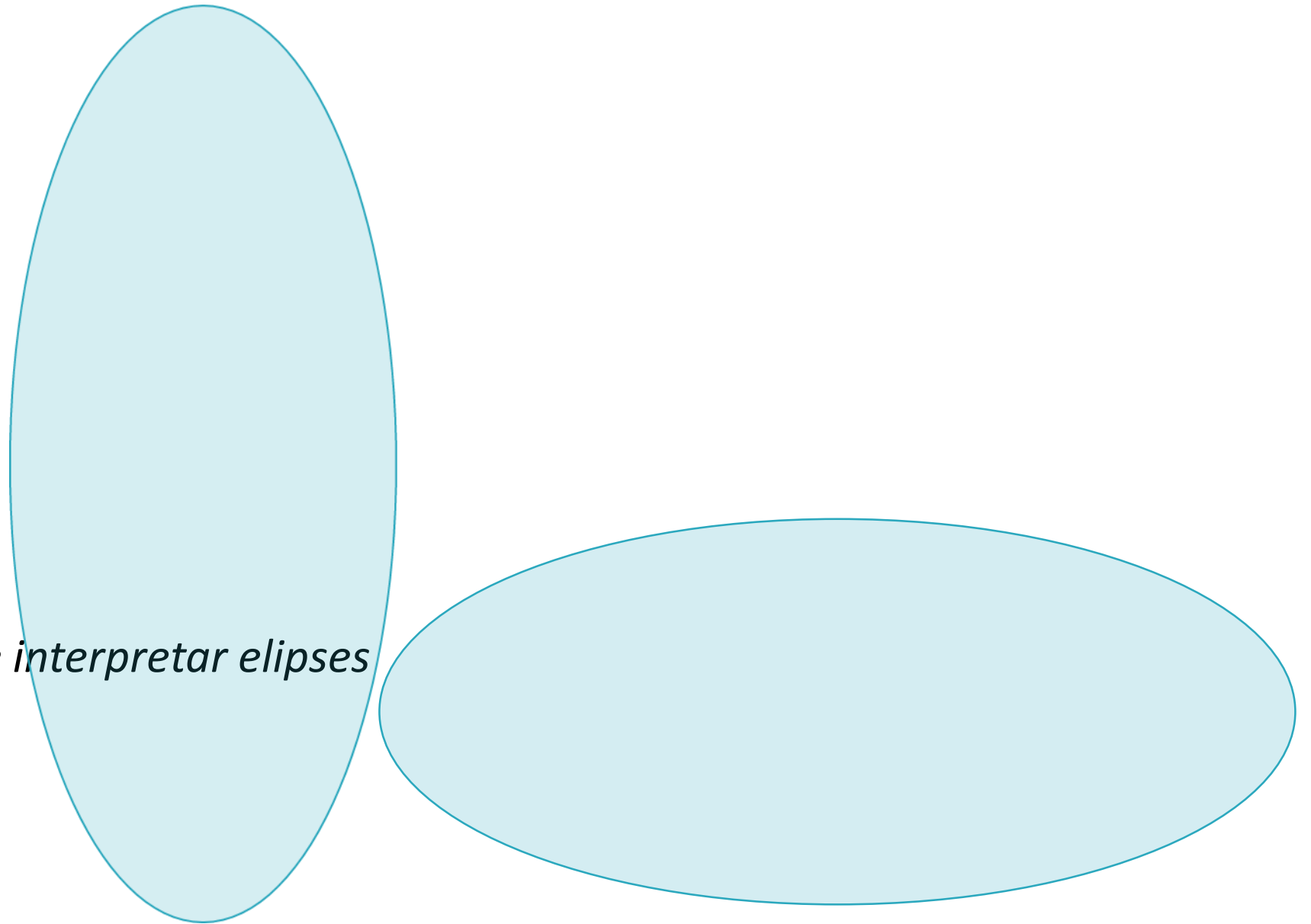
Lámpara de dentista



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Ejemplos

Identificar, graficar e interpretar elipses



Ejemplos:

Ejemplo 1) Dada la elipse: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, identificar todos sus elementos y representar.

Solución paso a paso:

- 1 Identificar a^2 y b^2 :** $a^2 = 25 \rightarrow a = 5$
 $b^2 = 9 \rightarrow b = 3$
- 2 Determinar eje mayor:** $a > b$, eje mayor es HORIZONTAL
(denominador mayor bajo x^2)
- 3 Calcular c :** $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$
 $c = 4$

Resumen de elementos

$a = 5$ — Semieje mayor
 $b = 3$ — Semieje menor
 $c = 4$ — Dist. foco-centro
Focos $(\pm 4, 0)$ — En eje x
Vértices $(\pm 5, 0)$ — Extremos eje mayor
Covértices $(0, \pm 3)$ — Extremos eje menor
 $e = 0.8$ — Excentricidad

Ejemplo 2) Dada la elipse: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$, identificar todos sus elementos y representar.

Ejemplos

Ejemplo 3) Encontrar la ecuación de la elipse con **centro (2, -1)**, **a = 5**, **b = 3**, **eje mayor vertical**.

Procedimiento:

Eje mayor vertical $\rightarrow$ usar $(x-h)^2/b^2 + (y-k)^2/a^2 = 1$

Sustituir: $h = 2$, $k = -1$, $a = 5$, $b = 3$

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$$

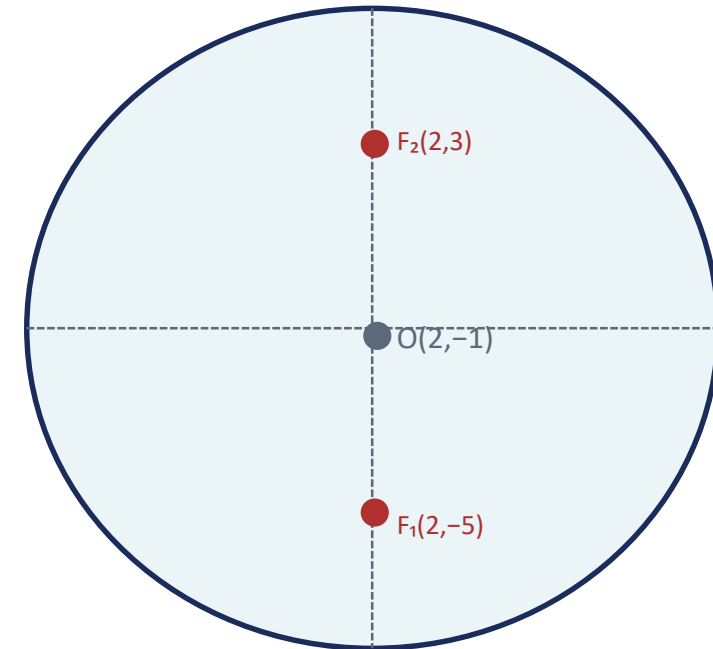
Focos: $(2, -1 \pm 4) \rightarrow F_1(2, -5)$ y $F_2(2, 3)$

Vértices: $(2, -1 \pm 5) \rightarrow V_1(2, -6)$ y $V_2(2, 4)$

Covértices: $(2 \pm 3, -1) \rightarrow C_1(-1, -1)$ y $C_2(5, -1)$

Ecuación resultante:

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$



Ejemplos

Ejemplo 4) Convertir a forma estándar o canónica y representar elipse: $9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$

Agrupar términos: $(9x^2 - 18x) + (4y^2 + 16y) = 11$

Factorizar coeficientes: $9(x^2 - 2x) + 4(y^2 + 4y) = 11$

Completar el cuadrado en x: $x^2 - 2x + 1 \rightarrow$ agregar 9 a ambos lados

Completar el cuadrado en y: $y^2 + 4y + 4 \rightarrow$ agregar 16 a ambos lados

Resultado: $9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 = 11 + 9 + 16 = 36$

Dividir entre 36: $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{9} = 1 \checkmark$

Forma estándar obtenida:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} = 1$$

Centro $(1, -2)$

$a^2 = 9 \rightarrow a = 3$ (eje vertical)

$b^2 = 4 \rightarrow b = 2$

$c^2 = 9 - 4 = 5 \rightarrow c \approx 2.24$

Focos $(1, -2 \pm 2.24)$

Vértices $(1, 1)$ y $(1, -5)$

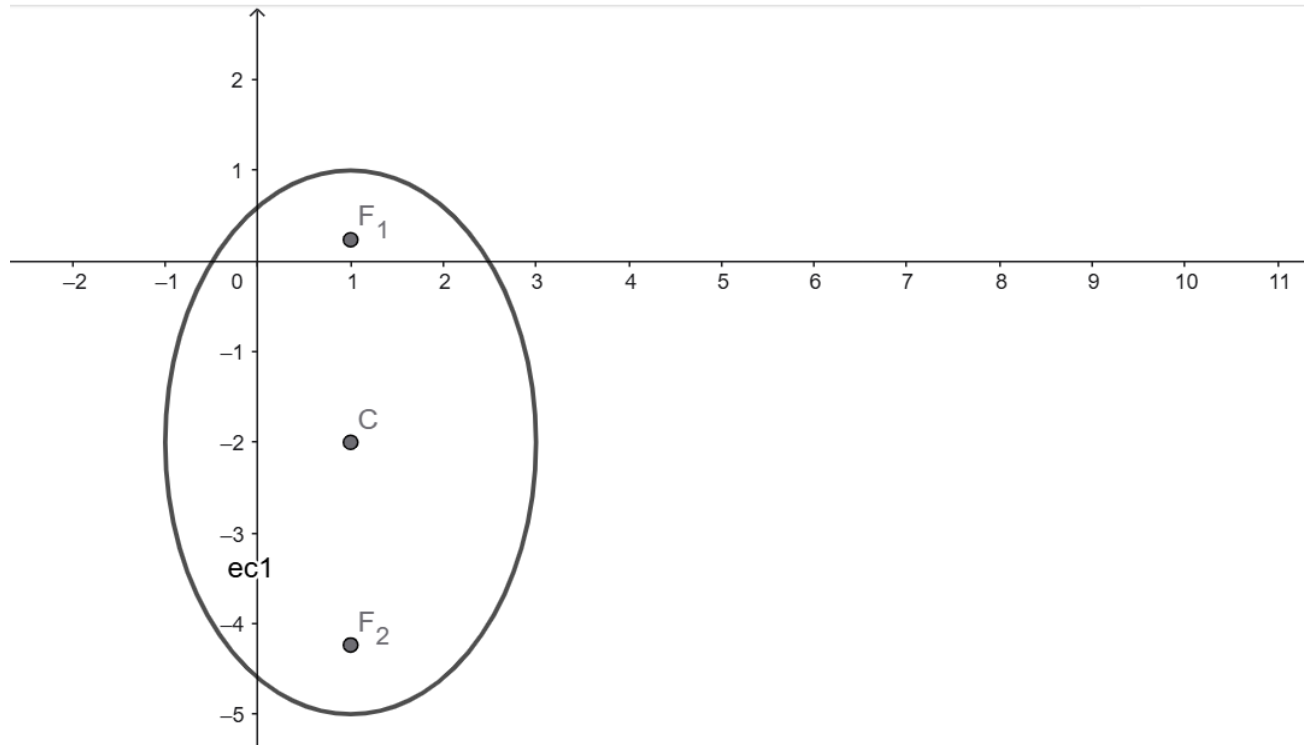
Excentricidad $e = 2.24/3 \approx 0.75$

Ejemplos

Ejemplo 4) Convertir a forma estándar o canónica y representar elipse: $9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$

Forma estándar obtenida:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} = 1$$



Ejercicios Propuestos

1

Determinar los elementos y representar en el Plano la elipse:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$$

2

Escribir la ecuación de la elipse de: centro (0,0), vértices (± 6 , 0), $c = 4$

3

Determinar los elementos y representar en el Plano la elipse:

$$16x^2 + 25y^2 - 64x + 150y + 279 = 0$$

4

Determine la ecuación de la elipse: focos (1, 3) y (1, -5), $a = 5$

5

Demostrar que todo punto $P(x, y)$ en $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ cumple $d_1 + d_2 = 2a$

6

Una elipse tiene $e = 0.6$ y eje mayor $2a = 10$. Determine la ecuación si el centro es (3, 2), eje horizontal.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Aplicaciones de la Elipse

La elipse en ciencia, ingeniería y naturaleza

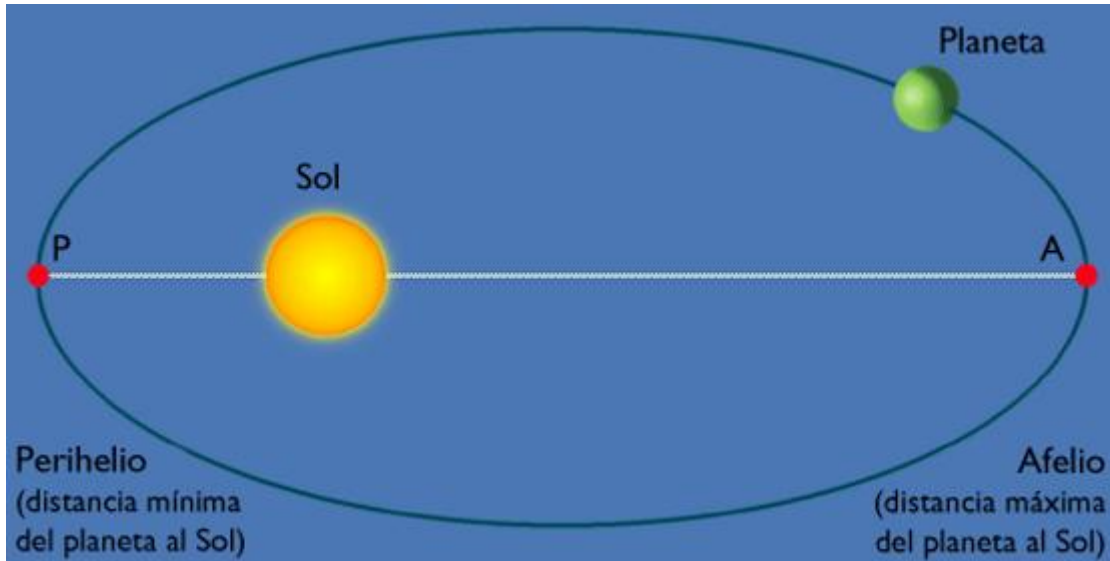
Sociedad Merino N.

Introducción al cálculo

Aplicación 1 — Astronomía: Órbitas Planetarias

Primera Ley de Kepler:

"Los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos."



Ejemplo — La Tierra:

Semieje mayor (a): ≈ 149.6 millones de km

Perihelio (más cercano): ≈ 147.1 millones de km

Afelio (más lejano): ≈ 152.1 millones de km

Excentricidad (e): ≈ 0.017 (casi circular)

c = ae: ≈ 2.5 millones de km

$b^2 = a^2 - c^2$: $b \approx 149.58$ millones km

$$\frac{x^2}{(149.6)^2} + \frac{y^2}{(149.58)^2} = 1 \text{ (en mill. km)}$$

Sala Susurrante (Whispering Gallery)

Las salas de forma elíptica concentran el sonido: las ondas emitidas desde un foco llegan al otro foco con gran claridad, sin importar la dirección. Ej: Capitolio de EE.UU.

El sonido sigue la propiedad:
 $d_1 + d_2 = 2a$

Espejos y Antenas Elípticas

Los reflectores elípticos concentran la luz o señales en un foco al emitir desde el otro foco. Usados en telescopios, antenas de satélite y lámparas quirúrgicas.

**Reflexión: rayo desde $F_1 \rightarrow$
refleja hacia F_2**

Arcos y Túneles Elípticos

Los arcos de forma semielíptica distribuyen el peso uniformemente, lo que los hace muy resistentes. Se usan en puentes, túneles y bóvedas de iglesias históricas.

Ecuación del arco:
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, y \geq 0$

Aplicación 3: Diseño de una Sala Elíptica

Problema: Una sala elíptica mide 20 m de largo y 12 m de ancho. Un médico habla desde uno de los focos. ¿A qué distancia del centro está cada foco? ¿Cuál es la ecuación de la elipse?

Solución:

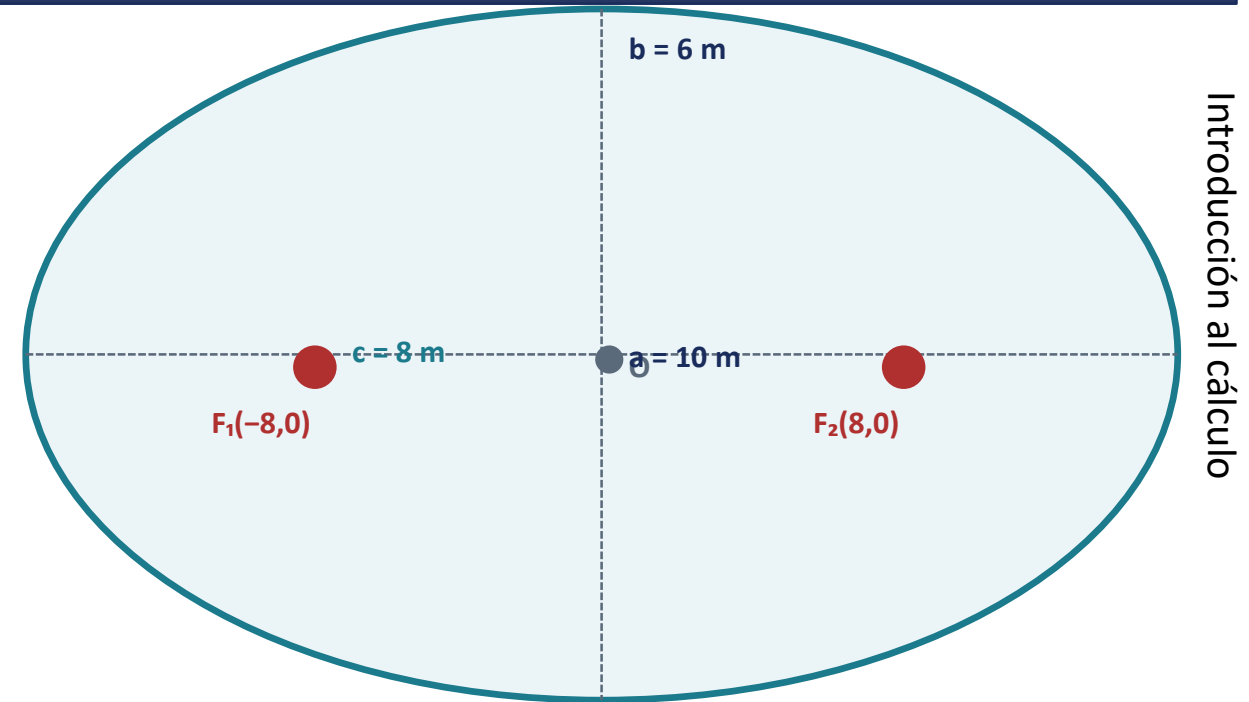
● **Identificar datos:** Largo = $2a = 20 \text{ m} \rightarrow a = 10$
Ancho = $2b = 12 \text{ m} \rightarrow b = 6$

● **Calcular c:** $c^2 = a^2 - b^2 = 100 - 36 = 64$
 $c = 8 \text{ metros}$

● **Posición de focos:** Los focos están a 8 m del centro En los puntos $F_1(-8, 0)$ y $F_2(8, 0)$

● **Ecuación de la elipse:** $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$

● **Excentricidad:** $e = \frac{c}{a} = \frac{8}{10} = 0,8$



Respuesta: Los focos están a 8 m del centro.

Ecuación: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Ejercicios

Resolver colección ejercicios N° 8

Introducción al cálculo



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro
1989



¡Gracias!

Secciones Cónicas — Introducción al Cálculo 2026

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com



SEDE DE LA
PATAGONIA